

BÀI TẬP Canny Morphological Harris

+ Lưu ý: output ít nhất kết quả 4 ô, nhóm 1 matrix (a), 2 matrix (b), 3 matrix (c), 4 matrix (d), 5 matrix (e),

1. Cho hình có ma trận sau:

0	0	0	255	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	255	255	255	255	255	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0

(a)

0	0	0	0	0	0	0
0	255	255	255	0	0	0
0	255	255	255	255	0	0
0	255	255	255	255	255	0
0	255	255	255	255	0	0
0	255	255	255	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

(b)

0	0	0	255	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	255	255	255	255	255	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	255	0	0	0

(c)

0	0	0	0	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	255	255	255	255	255	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0

(d)

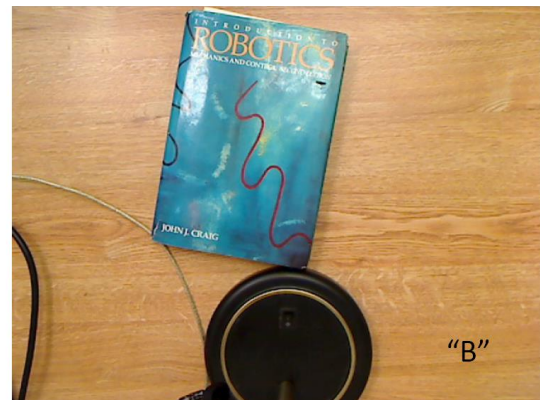
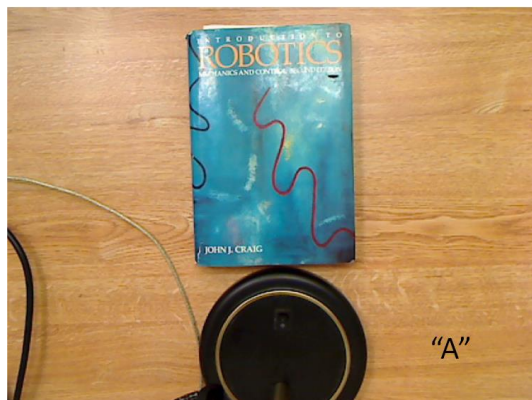
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	255	255	255	255	255	0
0	255	255	255	255	255	0
255	255	0	0	0	255	255
0	0	0	0	0	0	0

(e)

+ Dùng Duplicate border không dùng padding 0

+ Hàm Gaussian nếu dùng: kernel 3x3 , sigma=STT*0.5; ma trận trượt 3x3.

- Tìm interest point bằng tay trong hình sử dụng giải thuật Harris corner và shitomashi và Lập trình tìm interest point của hình sử dụng giải thuật Harris corner và shitomashi sử dụng hàm corner detection và goodfeaturetotrack của opencv. (2.5đ)
- Lập trình tìm 4 góc của sách bên hình A sử dụng Harris và tracking 4 góc đó trong hình B sử dụng KLT, kích thước window tracking tự cho. (1.5đ)



2. Cho hình có ma trận sau:

1	2	3	4	9	10	11
8	9	10	11	16	17	18
15	16	17	18	2	3	2
1	2	3	2	9	10	11
7	9	11	9	16	17	18
15	15	16	16	2	3	2

Template:

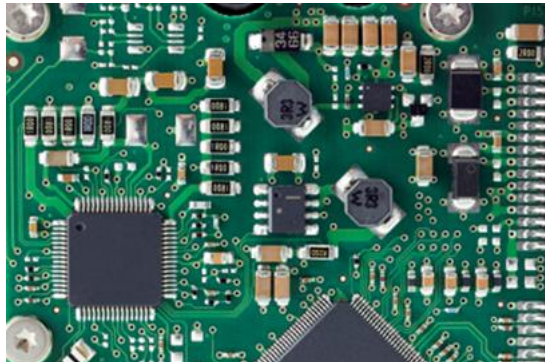
9	10	11
16	17	18
2	3	2

- Sử dụng giải thuật Normalized Cross-Correlation tìm hình gần giống hình mẫu bằng tay và lập trình sử dụng hàm OpenCV (1.5đ)
- Tìm vị trí và đếm số lượng các linh kiện sau trong mạch sử dụng template matching (1.5đ)

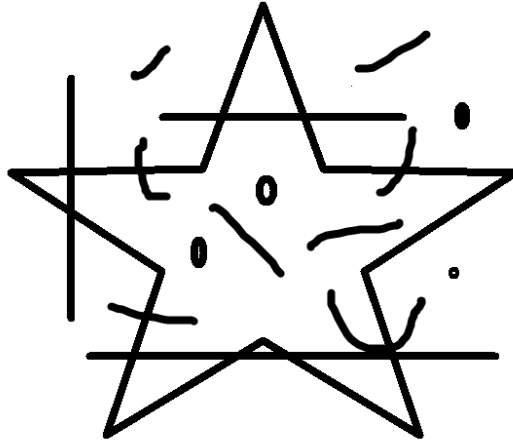
1: 

2: 

3: 



3. Cho hình sau



- a) Lập trình lọc và phục hồi lại chỉ còn hình ngôi sao (1.5đ)
- b) Lập trình tìm các vị trí đỉnh của hình ngôi sao bằng giải thuật Hit-Miss (1.5đ)